

Ex: Soit un segment de longueur h donné $[BC]$. On s'intéresse aux triangles rectangles ABC / $BH = e \in]0, h[$ avec H pied de la hauteur relative à $[BC]$

1/ Montrer qu'on a autant de tels triangles que de nombres réels / On pourra montrer qu'il existe une bijection entre l'ensemble de ces triangles et $\mathbb{R}$

2/ Démontrer qu'il y a plus de ces triangles que d'entiers naturels.

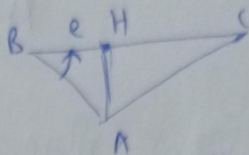
3/ Pour $e \in]0, h[$ montrer qu'il en existe un unique triangle rectangle dont on donnera les valeurs de $AB, AC, AH, (\widehat{BA}, \widehat{BC})$

4/ Trouver la valeur de B pour laquelle l'aire de ABC est maximale et donner cette aire max

$$A = h\sqrt{eh - e^2} \quad A' = \frac{h(-2e+h)}{2\sqrt{eh - e^2}} \quad e = \frac{h}{2}$$

Els. de Sol

1/ ~~Sol~~ et $\exists 0, h[$.



Tout triangle rectangle /

$BH = e$ et $BC = h$ vérifie $AH^2 = BH \times HC = eh$ et
 aussi $AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{eh}$ et $AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{h(h-e)}$

ABC étant rectangle et AB et AC étant uniques
 Il existe qu'un seul triangle ABC pour une
 dans $\exists 0, h[$ et $\widehat{BA}, \widehat{BC}$ car on a $\frac{e}{\sqrt{eh-e^2}} = \frac{h}{\sqrt{h(h-e)}}$

1/ ~~Sol~~. Plus haut on a montré qu'il y a
 bijection entre $\exists 0, h[$ et T_{rect} la réciproque
 (pour tout triangle ABC e est unique
 et vaut $AB \cos(\widehat{BA}, \widehat{BC})$) est aussi vraie.

ainsi $T_{\text{rect}} \equiv \exists 0, h[$

• En considérant $f: \mathbb{R} \rightarrow \exists 0, h[$
 $x \mapsto \frac{h}{\pi} \tan x + \frac{h}{2}$

en vérifiant qu'elle est bijective on a:

$$\mathbb{R} \equiv \exists 0, h[\equiv T_{\text{rect}} \Rightarrow \underline{\mathbb{R} \equiv T_{\text{rect}}}$$

2/. Supposons qu'il y ait une bijection entre $\exists 0, h[$
 et $\mathbb{N} / 0 \leftrightarrow 0, d_{00} \dots d_{0n} \dots$

$$n \leftrightarrow 0, d_{10} \dots d_{1n} \dots$$

où les d_{ij} sont des chiffres. En considérant
 $m = 0, c_{00} \dots c_{0n} \dots$ où C_i est un chiffre autre
 que d_{ii} car $C_i \neq d_{ii} \forall i$ alors $m \neq 0, d_{10} \dots d_{1n} \dots$
 $\forall i$ et ainsi C_i n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$

Donc $\exists 0, h[\neq \mathbb{N}$. En considérant l'applica-
 tion bijective $g: \mathbb{R} \rightarrow \exists 0, h[$ on a: $\exists 0, h[\equiv \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{h}{\pi} \tan x + \frac{h}{2}$

et donc $\mathbb{Z}_{0,h} \cong \mathbb{N}$. D'après ce qui précède
 non seulement $\mathbb{Z}_{0,h} \not\cong \mathbb{N}$ mais on a
 aussi montré que toute application de $\mathbb{N}$
 vers $\mathbb{N}$ est injective et pas surjective on
 peut d'une certaine façon avoir $\text{Card } \mathbb{Z}_{0,h} > \text{Card } \mathbb{N}$
 D'où $\text{Card } \mathbb{N} > \text{Card } \mathbb{N}$ et donc on a plus
 de rectangles pour $e \in \mathbb{Z}_{0,h}$ et d'entiers naturels.

$$\begin{aligned} 3) \text{ Soit } e \in \mathbb{Z}_{0,h} \quad A_{ABC}(e) &= \frac{AB \times AC}{2} \\ &= \frac{\sqrt{eh} \sqrt{h(h-e)}}{2} \\ &= \frac{h\sqrt{he-e^2}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{En étudiant } A_{ABC} : \mathbb{Z}_{0,h} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$e \mapsto \frac{h\sqrt{he-e^2}}{2}$$

$$\text{on montre que } A_{ABC} \text{ max} = A_{ABC}\left(\frac{h}{2}\right) = \frac{h^2}{4} \text{ u. a}$$